

16 N700系 車両システム制御 - 電験三種の自動制御

8. 複合・ひっかけ例題

RC回路 $R=10\ \Omega$, $C=0.001\ \text{F}$, $T=RC=0.01\ \text{s}$, $\omega c=100$

rad/s。低周波利得0 dB、高周波傾き-20

dB/dec、位相は高周波で-90°へ近づく。

「折点周波数100 Hz」ではない。ここで求めているのは角周波数100 rad/s。Hzへ直すなら $f=\omega/(2\pi)$ 。

9. N700系への接続

JR東海公式ではN700系は2007年営業開始で、新幹線として初めて車体傾斜システムを採用

。JR東海技術者の日本機械学会記事では空気ばね式車体傾斜、デジタル列車制御、情報伝送を組み合わせたシステムと説明されている。

N700Aは2013年から定速走行装置を搭載し、JR東海は「速度信号に沿った走行制御」によりダイヤ乱れ時の回復を可能にしたと説明している。

教材では定速走行を「目標速度→偏差→制御器→車両→速度検出→負帰還」という標準フィードバックの模式図へ抽象化する。これは試験用モデルであり、公開されていない実車制御則・ゲイン・センサ構成を実値として主張しない。

10. 頻出ミス

閉ループ伝達関数と一巡伝達関数を混同する。負帰還分母の $1+CGH$ を $1-CGH$ にする。角周波数 rad/s と周波数 Hz を混同する。

P/I/Dの役割を逆にする。ブロック線図で加算点の符号を落とす。N700とN700Aの装備を同一視する。

11. 過去問でどう出るか・まとめ

R6上問13: シーケンスとフィードバックの区別。R4上問15:

一巡伝達関数とベクトル軌跡。R3問13: RC一次遅れのBode特性。H30問13:

複雑なブロック線図の伝達関数。H28問13: PIDの基本動作。

必須式: $Y/R=CG/(1+CGH)$, $L=CGH$, $G=K/(1+Ts)$,

$\omega c=1/T$, $P:K_{pe}$, $I:K_i \int e\ dt$, $D:K_d\ de/dt$ 。